宽城铧尖金矿有限公司
“3·14”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月14日0时16分，宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿（以下简称“铧尖金矿”）铧尖采区竖井1发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失210万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案，迅速开展应急处置，并要求深刻吸取此次事故教训，做好家属善后安抚工作，尽快查明原因，防范此类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，3月14日宽城满族自治县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会相关人员组成的宽城铧尖金矿有限公司“3·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故展开全面调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依纪依规依法对有关责任单位和责任人展开调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查问询和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，宽城铧尖金矿有限公司“3·14”一般高处坠落事故是一起工人违反操作规程引发，按规定程序和时限上报

的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况

（一）宽城铧尖金矿有限公司（建设单位，以下简称铧尖金矿）

1.证照情况

铧尖金矿始建于1970年5月，为宽城满族自治县地方国营企业，历经多次转让，于2010年退出国有企业性质，企业更名为宽城铧尖金矿有限公司。

铧尖金矿成立于2010年9月21日，位于宽城满族自治县铧尖乡铧尖村，法定代表人刘某某,实际控制人马某某，营业执照统一社会信用代码:******，类型：其他有限责任公司，经营范围：金矿采选；金矿石收购；矿山技术咨询、服务；矿山机械设备销售、安装。

2021年3月8日，取得采矿许可证延续，证号：******，有效期截止2031年3月8日，发证机关为河北省自然资源厅。开采矿种为金矿、铁矿，开采方式为地下开采，生产规模:10.00万吨/年，矿区面积6.7021km^2，开采深度640米至-300米。

铧尖金矿地下开采改扩建工程项目，将原来二个采区整合，二套生产系统整合改造为一套生产系统。设计采用分期开采方案，一期开采铧尖矿段-50m～-200m矿体，生产规模为8.5万吨/年，服务年限为4.5年。目前，矿山一期工程已经验收并取得《安全生产许可证》，证号：(冀)FM安许证字[2024]承021708号，有效期截止2027年6月3日。二期开采牛心山矿段210m～-300m矿体、铧尖矿段-200m～-300m矿体和小水沟矿段334m～

-100m 矿体，生产规模为 6.0 万吨/年，服务年限 3.3 年，二期工程正在建设。

2.改扩建安全设施设计情况

2023年3月中钢石家庄工程设计研究院有限公司编制了《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程初步设计》《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计》。

2023 年 5 月 11 日，铧尖金矿取得了《河北省应急管理厅关于〈宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计〉的批复》（冀应急函〔2023〕95 号），2023 年 7 月 10 日，取得了《宽城满族自治县自然资源和规划局关于〈宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程初步设计〉备案的意见》（宽资规初设备〔2023〕2 号）。

该工程为改扩建项目，将原来二个采区整合，二套生产系统整合改造为一套生产系统。设计采用平硐-盲竖井开拓，分为三个开采矿段，其中牛心山矿段设计开采（原千金矿采区）210m～-300m 标高 159 号、23 号、M1 号矿体，铧尖矿段设计开采（原铧尖采区）-50m～-300m 标高 62 号、14-1 号、58 号和 52 号矿体，小水沟矿段设计开采（原铧尖采区小水沟）334m～-300m 标高 22 号和 6 号矿体。

设计采用分期开采方案，一期开采铧尖矿段-50m～-200m 矿体，生产规模为 8.5 万吨/年，服务年限为 4.5 年；二期开采牛心山矿段 210m～-300m 矿体、铧尖矿段-200m～-300m 矿体和小水沟矿段 334m～-100m 矿体，生产规模为 6.0 万吨/年，服务年

限 3.3 年。采矿方法主要采用削壁充填采矿法和上向分层废石充填采矿法。

一期开采，铧尖矿段平硐 3 及竖井 1 担负人员出入、材料、矿岩运输及进风任务，竖井内安装梯子间，兼做主要安全出口；铧尖矿段平硐 1 及盲竖井 2 担负材料、矿岩提升运输，盲竖井内安装梯子间，兼做主要安全出口；铧尖矿段回风平硐 1 及盲竖井 1 担负南部开采时的回风任务，盲竖井内安装梯子间，兼做南部应急安全出口；铧尖矿段回风平硐 2 与倒段回风盲斜井共同担负北部开采时的回风任务，兼做北部应急安全出口；马道沟斜坡道与铧尖矿段 65m 中段联通，担负大件设备运输任务，内设人行道，兼做主要安全出口。

二期开采，铧尖矿段平硐 3 及竖井 1 功能不变；铧尖矿段平硐 1 及盲竖井 2 不再担负提升功能，只作为安全出口；铧尖矿段回风平硐 1 及盲竖井 1 功能不变；铧尖矿段回风平硐 2 功能不变；小水沟矿段运输平硐及盲竖井担负人员、材料、矿岩提升运输任务，盲竖井内设梯子间，兼做主要安全出口；小水沟矿段回风平硐及盲回风斜井担负 22 号矿脉开采时回风任务，盲回风斜井内设梯子和扶手，兼做应急安全出口；小水沟矿段 46 坑回风平硐及回风斜井担负 6 号矿脉开采时回风任务，盲斜井内设梯子和扶手，兼做应急安全出口；牛心山矿段运输平硐及盲竖井 1、盲竖井 2 担负人员、材料、矿岩提升运输和进风任务，盲竖井内设梯子间，兼做主要安全出口；牛心山矿段回风斜井担负牛心山矿段开采时回风任务，内设梯子和扶手，兼做应急安全出口；马道沟斜坡道与铧尖矿段 65m 中段、小水沟矿

段 70m 中段、牛心山矿段 210m 中段联通，担负大件设备运输任务，内设人行道，兼做主要安全出口。

矿山一期工程已经验收，取得《安全生产许可证》，二期工程正在建设。

3.开工建设备案情况

2023 年 5 月 12 日，企业向宽城满族自治县应急管理局提出了开工建设申请。2023 年 5 月 25 日，宽城满族自治县应急管理局依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及有关规定批准开工建设，并出具了《“三同时”建设项目开工建设备案表》。

4.基建工程进展情况

2024 年 6 月 4 日宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿（一期）取得《安全生产许可证》，编号（冀）FM 安许证字〔2024〕承******号，主要负责人刘某某，许可范围：金矿地下开采（生产规模 8.5 万吨/年，开采铧尖矿段-50m 至-200m 标高之间的 14-1 号、52 号、58 号、62 号金矿体）。

一期生产系统由铧尖矿段竖井 1 提升人员，盲竖井 2 提升矿岩、材料，井下采用 3 吨架线式电机车牵引矿车运输矿岩。南北矿体分区通风，南部矿体通风系统主扇风机安装在盲斜井 3 井底-50m 中段，北部矿体通风系统主扇风机安装在回风天井-100m 中段。井下涌水经泄水孔汇入-100m 中段水仓和-300m 中段水仓，通过敷设在竖井 1 和盲竖井 2 井筒内的排水管路接力排至地表。

小水沟矿段：小水沟矿段盲竖井井筒掘进、井筒安装工程

已完成，正进行提升机安装和调试工作。新盲回风斜井工程已完成，并在 277m、220m 中段与小水沟矿段盲竖井贯通。

牛心山矿段：牛心山矿段的盲竖井2井筒掘进及安装工程已完成。

连通巷道工程：铧尖矿段与小水沟矿段-300m中段连通巷道已完成1020m，剩余290m；铧尖矿段与牛心山矿段连通巷道尚未开始建设。

5.事故发生区域情况

事故发生地点在铧尖金矿铧尖矿段竖井 1 内 15 中段(-250m 中段）马头门承接平台处。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.组织机构及安全管理人员配备情况

2024 年 1 月 21 日经董事会研究任命刘某某为公司主要负责人，调整了安全生产委员会，刘某某任主任。

2025 年 3 月 1 日铧尖金矿对“五职”矿长进行了调整，任命刘某某为矿长（主持安全生产全面工作）、孙某某为总工程师（采矿高级工程师）、于某某为安全矿长（本科、采矿专业）、蔡某某为生产矿长（专科 采矿专业）、张某某为机电矿长（专科 矿山机电工程师）。

2025 年 3 月 1 日，调整了安全部成员，部长李某某，科员叶某某、刘某、马某某、李某某、修某某、方某某。

2024 年 3 月 7 日，铧尖金矿调整了生产技术部人员，部长王某（采矿工程师、本科），专职技术人员付某（地质、专科）、刘某某（测量、专科）、王某、玄某某（机电、专科）。

铧尖金矿从业人数588人，配备专职安全生产管理人员7人，均从事矿山工作5年及以上，占公司从业人数的1.19%。

铧尖金矿主要负责人、安全生产管理人员均持有《安全生产知识和管理能力考核合格证》，且合法有效。配备有127名特种作业人员，特种作业人员均持有《特种作业操作证》，且合法有效。

2.安全生产“三项制度”建设、员工教育培训情况

铧尖金矿于2025年1月3日修订了安全生产“三项制度”汇编，由相关人员参加会审，经主要负责人刘某某签字发布实施。其中制定了提升机操作工安全生产责任制、提升机监护工安全生产责任制、竖井提升运输作业安全管理制度、乘罐安全管理制度、信号工安全操作规程、JKM2.25×4多绳摩擦提升机操作规程、提升机监护工安全操作规程等，明确了岗位责任、操作规范、人员乘罐、信号联系、提升运输环节管理等内容。

铧尖金矿制定了《2025年安全教育培训计划及实施方案》，建立了员工一人一档的安全教育培训档案。

凡某某(死者)个人安全教育培训情况:凡某某出生于1985年01月28日，2014年3月16日入职铧尖金矿，接受了三级安全教育培训；2024年3月1日-6日接受安全再教育培训48学时。2024年5月6日-7日接受全员安全教育培训16学时。2024年6月8日-13日接受应急知识培训48学时。2024年6月22日-23接受举报奖励培训16学时。2024年9月12日及14日-19日接受“9.6”事故警示教育等培训56学时。

刘某某（当班提升机主司机）个人安全教育培训情况：刘

某某出生于1986年04月11日,2019年5月6日入职铧尖金矿,接受了三级安全教育培训；2019年05月27日取得金属非金属矿山提升机操作作业证。2024年3月13日-18日接受安全再教育培训48学时。2024年4月12日-15日接受特种作业人员培训32学时。2024年6月2日-7日接受应急知识培训48学时。2024年6月22日-23接受举报奖励培训16学时。2024年9月12日及14日-19日接受“9.6”事故警示教育等培训56学时。2024年12月3日-5日接受管理技术人员培训24学时。

刘某某（当班提升机副司机）个人安全教育培训情况：刘某某出生于1985年09月11日,2019年5月6日入职铧尖金矿,接受了三级安全教育培训。2019年05月27日取得金属非金属矿山提升机操作作业证。2024年3月13日-18日接受安全再教育培训48学时。2024年4月12日-15日接受特种作业人员培训32学时。2024年5月8日-9日接受全员安全教育培训16学时。2024年6月8日-13日接受应急知识培训48学时。2024年6月22日-23接受举报奖励培训16学时。2024年9月12日及14日-19日接受“9.6”事故警示教育等培训56学时。2024年12月3日-5日接受管理技术人员培训24学时。

3.应急预案编制和备案情况

铧尖金矿于2024年4月编制了《宽城铧尖金矿有限公司生产安全事故综合应急预案》、《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿生产安全事故专项应急预案》和《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿生产安全事故现场处置方案》，2024年4月18日在宽城满族自治县应急管理局备案。企业与承德骏达应急救援中心签订

了救护服务合同。

4.双重预防机制建设情况

铧尖金矿于2025年3月1调整了双重预防机制建设领导小组，明确了工作机构与职责分工，制定了风险管控措施和方案，组织开展了年度安全风险全面辨识，进行了风险辨识评估，重新完善修订了双重预防机制，建立了两个清单。组织了各类安全检查，每月组织一次重大事故隐患排查。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：凡某某，男，40岁，宽城县铧尖金矿有限公司凿岩工，家庭住址为宽城县铧尖乡南沟门村。

2.直接经济损失

事故共造成1人死亡，根据《企业员工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定该起事故直接经济损失210万元。

二、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025年3月13日，铧尖金矿铧尖矿段大班长叶某某（3月13日16时至24时带班）主持班前安全会。班前会后，入井人员到310m平硐竖井1井口乘罐笼入井。第一趟人员乘罐笼顺利入井，罐笼返回到竖井1井口。第二趟罐笼入井时，凿岩工凡某某、李某某、张某某，出渣工郭某某等10人乘罐笼第一层；倒车工马某某等6人乘罐笼第二层。罐笼下放到14号中段时，罐笼第一层下罐3人，还有7人；第二层下罐4人，还有2人。

14中段人员出罐笼后，罐笼下放到15中段（-250m中段）

时过放了2米左右又上提至15中段马头门，在罐笼尚未停稳的情况下，罐笼一层的凡某某提起罐帘并挂上挂钩，随即抬起右脚迈向平台出罐，此时罐笼突然下行（约2米），凡某某身体随罐笼下行，右腿受平台阻挡弯曲，身体后仰失稳坠井，罐笼随即停止，此时罐笼内李某某发现凡某某坠入竖井，罐笼门敞开着，立即放下罐帘。随后罐笼继续上行至15中段马头门停止位置停下，罐笼一层内6人打开罐帘和安全门出罐，罐笼二层内2人未出罐笼。约20分后，罐笼下行至16中段马头门处，罐笼二层2人出罐。

（二）事故救援情况

事故发生后，郭某某跑出罐笼至15中段马头门处，立即用马头门处电话向铧尖采区办公室打电话。在采区办公室休息的叶某某接听了电话，郭某某告诉叶某某“竖井内有人坠落”，同时在采区办公室值班的0时大班长刘某某和分矿副矿长周某某也听见电话通话内容知道了有人坠井，周某某安排叶某某和0时大班长刘某某立即查看情况，叶某某和刘某某穿戴防护用品后，召集了井口4名维修工，带上安全带、安全绳，准备入井；随后周某某给铧尖矿段分矿长付某某打电话，告诉他“1号竖井15中段发生了事故，具体情况不清楚”，付某某马上自家中赶向事故现场，约7分钟后到达，随即向周某某了解了事故情况，并向井下拨打电话询问，因占线未接通。0时36分，付某某给铧尖金矿总经理、矿长、主要负责人刘某某打电话报告了事故情况。刘某某立即启动应急救援预案，给副总经理王某某、周某某打电话，通知了井下发生了事故，并安排他们马上通知公

司各副总，到事故现场组织救援。刘某某告诉王某某立即安排矿山吉普车到竖井1井口等候，准备运送伤员去救治。刘某某安排完救援工作后，于3月14日1时02分向宽城县应急管理局值班室打电话，上报了事故情况，随后给铧尖乡政府值班室打电话，上报了事故情况。

刘某某在竖井1井口向15中段马头门打电话，安排郭某某自15中段沿竖井1梯子间下行至16中段，查看坠井的凡某某是否挂在井筒内装备上。郭某某随即自15中段沿竖井1梯子间下行至16中段水泵房管子道，再到16中段马头门处查看，没有发现凡某某，在16中段马头门给竖井1井口刘某某打电话汇报了情况。刘某某安排郭某某带人自16中段沿梯子间下行至竖井井底，寻找凡某某。郭某某与李某某、张某某、王某某梯子间下行至井底托罐梁处，发现凡某某在井底托罐梁上，头部朝下，身体蜷缩侧卧，头部有出血，脚后跟骨头露出，安全帽、靴子、背甲均不在身上，呼喊凡某某没有回应。随后4人回到16中段马头门向竖井1井口刘某某打电话，汇报了凡某某情况，同时又告诉刘某某，井口人员乘罐下井到300m中段坐罐笼，避免副罐笼下降剐蹭凡某某造成二次伤害。

救援人员知道凡某某具体位置后，刘某某、叶某某等6人带着安全带、安全绳等救援工具自竖井1井口沿梯子间下行至300m中段，乘罐笼到达16中段马头门。刘某某安排救援人员找来一段2寸铁管，铁管两端固定在16中段竖井1井筒钢梁上。随后刘某某和张某某、叶某某带着安全带沿竖井1梯子间下行至井底托罐梁处，把一条安全带捆绑在凡某某腰部，用安全带

上的安全绳又捆绑了一圈，告诉其他救援人员自16中段下放安全绳，安全绳穿过已固定好的铁管上部，下放到位后，将安全绳与捆绑在凡某某身体上的安全带连接固定，刘某某等三人自梯子间上行至16中段马头门。刘某某站在马头门北侧的护栏外指挥救援人员向上拉安全绳，并实时观察凡某某情况，避免救援过程中凡某某刮碰到钢梁和井壁。救援人员将凡某某拉倒16中段马头门的承接平台处，叶某某找来一块铁板，大家把凡某某抬到铁板上，再抬至罐笼第二层，刘某某、叶某某等6人进罐笼第一层，罐笼上行，1时31分罐笼到达竖井1井口，经310m平硐运至地面，1时48分救援人员将凡某某抬到等候的矿山吉普车上，叶某某、叶某、叶某某和张某某4人随车护送，出发去往宽城县中医院方向。袁某某和张某驾驶另一辆汽车（冀H36H33）与矿山吉普车随行。1时50分左右，矿山吉普车行驶到华尖乡榆林村附近与宽城县中医院赶来急救的120救护车迎面相遇，随行医护人员立即到矿山吉普车上给凡某某做了心电图检查，2时06分医护人员确认凡某某已经死亡，随后120救护车返回。袁某某将凡某某死亡的消息向铧尖金矿副总经理王某某打电话进行了汇报，王某某安排袁某某联系社会车辆将凡某某运送至宽城县殡仪馆，袁某某联系后安排矿山吉普车继续向宽城县城出发。矿山吉普车行驶至莲花池村附近与前来的社会车辆相遇，随即叶某某等4人将凡某某抬到社会车辆上向宽城县殡仪馆方向出发，矿山吉普车跟随社会车辆一同到达宽城镇山后村殡仪馆，进行善后工作。

（三）事故上报情况

2025 年 3 月 14 日 0 时 16 分，事故发生后郭某某出罐至 15 中段马头门处，立即用马头门处电话向铧尖采区办公室打电话。

在采区办公室的叶某某接到电话，与值班室 0 点大班长刘某某和分矿副矿长周某某同时知道井下发生了事故，周某某安排叶某某和刘某某立即查看情况，周某某随即给铧尖矿段分矿长付某某打电话报告发生了事故。

付某某接到周某某电话知道井下发生事故后，立即赶到事故现场，随即向在办公室指挥救援的周某某了解了事故情况，0 时 36 分，付某某给铧尖金矿总经理、矿长、主要负责人刘某某打电话报告了事故情况。

刘某某知道井下发生事故后，立即启动应急救援预案，分别给副总经理王某某、周某某打电话，通知井下发生了事故，并安排他们马上通知公司各副总，到事故现场组织救援。刘某某告诉王某某立即安排矿山吉普车到竖井 1 井口等候，准备运送伤员去救治。刘某某安排完救援工作后，于 3 月 14 日 1 时 02 分向宽城县应急管理局值班室打电话，上报了事故情况，随后给铧尖乡政府值班室打电话，上报了事故情况。接到事故报告后，县应急管理局按照规定时限和程序向县委县政府和市应急管理局上报了事故情况。

（四）事故应急处置评估情况

2025 年 3 月 14 日 0 时 36 分，铧尖金矿总经理、矿长、主要负责人刘某某接到付某某事故情况报告后，分别给副总经理王某某、周某某打电话，通知井下发生了事故，并安排他们马

上通知公司各副总，到事故现场组织救援。同时告诉王某某立即安排矿山吉普车到竖井 1 井口等候，准备运送伤员去救治。

发生事故后，付某某接到周建荣电话报告，立即赶到事故现场，随即向在办公室指挥救援的周某某了解了事故情况，统筹指挥救援工作。

事故发生后，在采区办公室的叶某某与值班室 0 时大班长刘某某和分矿副矿长周某某通过接通郭某某打来的电话同时知道井下发生了事故，周某某立即安排叶某某和刘某某入井查看情况。叶某某和刘某某穿戴防护用品后，召集了井口 4 名维修工，带上救援工具准备入井救援。刘某某在竖井 1 井口向 15 中段马头门打电话，安排郭某某自 15 中段沿竖井 1 梯子间下行至 16 中段，查看坠井的凡某某是否挂在井筒内装备上。郭某某沿竖井 1 梯子间下行，并到 16 中段马头门处查看，未发现凡某某。刘某某又安排郭某某带人自 16 中段沿竖井 1 梯子间下行至竖井井底，寻找凡某某。郭某某与李某某、张某某、王某沿梯子间下行至井底托罐梁处，发现凡某某在井底罐道梁上，呼喊凡某某没有回应。郭某某等人返回至 16 中段马头门，打电话向刘某某汇报了凡某某情况，同时告诉刘某某井口人员乘罐下井到 300m 中段坐罐笼，避免副罐笼下降剐蹭凡某某造成二次伤害。

知道凡某某具体位置后，刘某某、叶某某等 6 人带着安全带、安全绳等救援工具自竖井 1 井口沿梯子间下行至 300m 中段，乘罐笼到达 16 中段马头门。刘某某和张某某、叶某某带着安全带沿梯子间下行至井底罐道梁处，把一条安全带捆绑在凡某某的腰部，用安全带上的安全绳又捆绑了一圈，救援人员将 16 中

段下放的安全绳与捆绑在凡某某身体上的安全带连接固定。刘某某返回16中段马头门，站在马头门北侧的护栏外指挥救援人员向上拉安全绳，并实时观察凡某某情况。救援人员将凡某某拉到16中段马头门转至在此等候的罐笼第二层升井,1时31分，罐笼到达竖井1井口，经310m平硐将凡某某运至地面，1时48分，救援人员将凡某某抬到矿山吉普车上，叶某某、叶某、叶某某和张某某4人随车护送，出发去往宽城县中医院方向。1时50分左右，矿山吉普车行驶到铧尖乡榆林村附近与宽城县中医院赶来急救的120救护车迎面相遇，随行医护人员立即到矿山吉普车上给凡某某做了心电图检查，2时06分，医护人员确认凡某某已经死亡，随后进行了善后工作。

综合评估事故信息接报响应、现场应急处置、医疗救治和善后、上报等情况，事故发生后选择的救援方式合理，采取的应急处置措施得当。

三、现场勘查情况

事故发生后企业委托河北圣鉴工程技术有限公司对竖井1摩擦提升机进行了检测检验，2025年3月18日出具了检测检验报告，综合判定合格，在此条件下，2025年3月19日下午，宽城满族自治县事故调查组专家等相关人员到事故现场进行勘验，查看了事故地点、设备设施等情况，并测量了相关技术尺寸等。

经勘验，发生人员坠井事故的铧尖矿段竖井1相关情况如下:

铧尖矿段竖井1:井深645m,井筒直径4.6m,井底标高-325m,井口标高330m，井筒与310m中段、300m中段、63m中段、-15m

中段、-100m 中段、-145m 中段、-200m 中段、-250m 中段和-300m 中段连通。采用罐笼提升，担负升降人员、材料和矿岩提升任务，井筒内安装梯子间，作为井下开采时主要行人安全出口、进风井。

发生事故中段为 15 中段（-250m 中段），救援中段为 16 中段（-300m 中段），发现事故人员位置在-300m 中段以下-309m 罐道梁处。

提升系统为双罐笼提升，三层三车式罐笼，罐笼型号 GDG0.75/6/3/3Q，生产厂家石家庄恒通机械制造有限公司，罐笼自重 6000kg，外形尺寸长×宽×高=1800×1150×7470mm，设计最大乘人数为 30 人，罐道形式为 180mm×180mm 型钢罐道。企业实际规定一次最大准乘人数 18 人，只允许主罐笼上、中层乘人，下层不乘人。

提升机型号 JKM-2.25×4PI 型井塔式多绳摩擦轮式提升机，生产厂家为山东泰鼎矿山机械有限公司，2019 年安装投入使用，主导轮直径 2250mm，导向轮直径 2250mm，配套 560kW 永磁电机，电压 380V。提升钢丝绳数 4 根，绳距 200mm，允许最大静张力 215kN，允许最大静张力差 65kN。

15 中段马头门有安全门、安全门电磁开关、停车按钮、中段信号台、电话等设施。经现场测量，罐笼端面边缘与平台边缘缝隙 60mm，沿罐笼中心线剖面测量罐笼端面距离安全门 1050mm、距离井壁 1300mm。

竖井提升信号装置型号为矿用 ZBXH-01 型，生产厂家为山东中重北方矿山机械有限公司，在竖井井口 310m 以及其他各中

段设置信号控制柜，具有水平（中段）显示、提升机运行状态、罐笼位置显示、闭锁等功能。

井口、井下各中段设有视频监控，主机两套，提升机房设监视屏，两个监视画面同步显示各中段马头门。

企业于2024年4月委托河北圣鉴工程技术有限公司对竖井提升机、罐笼、提升钢丝绳等进行了检测检验，出具了检测检验报告，且在有效期内。

事故发生后企业再次委托河北圣鉴工程技术有限公司对竖井1摩擦式提升机进行了检测检验，于2025年3月18日出具了检测检验报告，综合判定合格。

四、事故原因

（一）直接原因

事故直接原因是凡某某在罐笼未完全停止状态下提起罐帘出罐，罐笼突然下行，导致凡某某跌下罐笼坠井。

（二）间接原因

1.竖井1内15中段罐笼为手动安全门[①]，当班无信号工向司机发送提升信号和负责开闭安全门接送乘罐人员[②]。

2.乘罐人凡某某安全意识不强，在提升罐笼未安全可靠停

---

①《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）：6.4.4.19提升人员的罐笼提升系统应符合下列规定：井口和井下各中段马头门应设安全门；自动安全门应与提升机连锁；手动安全门应由信号工负责开闭；——同一层罐笼不应同时升降人员和物料：——负责运输爆破器材的人员应跟罐监护，并通知信号工和提升机司机；——乘罐人员应在距井筒 5m 以外候罐，并听从信号工指挥。

②《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）：6.4.4.19提升人员的罐笼提升系统应符合下列规定：井口和井下各中段马头门应设安全门；自动安全门应与提升机连锁；手动安全门应由信号工负责开闭；——同一层罐笼不应同时升降人员和物料：——负责运输爆破器材的人员应跟罐监护，并通知信号工和提升机司机；——乘罐人员应在距井筒 5m 以外候罐，并听从信号工指挥。

稳情况下，急于提起罐帘迈出罐笼，造成其本人坠井；提升机司机在15中段无提升信号的情况下操作提升机，过度依赖视频监控画面操作提升机，未按深度指示器确定罐笼准确位置；提升机副司机监护职责履行不到位，在出现异常情况下未提醒主司机或采取相应措施③。

3.企业安全管理不到位，未严格执行提升机操作工及提升机监护工安全生产责任制；未严格执行竖井提升运输作业安全管理制度、宽城铧尖金矿有限公司乘罐安全管理制度；未严格执行信号工安全操作规程、JKM2.25×4多绳摩擦提升机操作规程、提升机监护工安全操作规程④。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）铧尖乡人民政府。对企业存在问题督促整改不力，未及时督促企业严格执行竖井提升运输作业安全管理制度、宽城铧尖金矿有限公司乘罐安全管理制度；未督促企业严格执行信号工安全操作规程以及提升机操作工、提升机监护工安全生产责任制；对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；安全生产宣传教育不到位；安全生产属地监管责任落实不到位，没有及时发现铧尖金矿未严格遵守本单位制定的竖井相关管理制度，违反安全操作规程。

---

③《中华人民共和国安全生产法》：第二十八条，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）宽城县应急管理局。安全生产宣传教育不到位，对企业贯彻执行安全生产法律法规监督管理不到位；履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，对铧尖金矿未认真履行企业主体责任失察，未及时发现铧尖金矿未严格遵守本单位制定的竖井相关管理制度，违反安全操作规程。

六、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

铧尖金矿，发生生产安全事故责任单位，企业安全管理不到位，未严格执行提升机操作工及提升机监护工安全生产责任制；未严格执行竖井提升运输作业安全管理制度、宽城铧尖金矿有限公司乘罐安全管理制度；未严格执行信号工安全操作规程、JKM2.25×4多绳摩擦提升机操作规程、提升机监护工安全操作规程。根据《安全生产法》第一百一十四条第一项规定[⑤]，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（处罚款人民币55万元）。

（二）建议免于追究的责任人员（共1人）

1.凡某某，群众，铧尖金矿凿岩工，当班入井作业人员，在罐笼未安全可靠停稳情况下，违规提起罐帘出罐，违反企业乘罐管理制度，因在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（三）给予行政处罚和党纪处分的责任人员（共6人）

1.马某某，中共党员，铧尖金矿实际控制人，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人职责，未及时督促检查本单位

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

安全生产工作，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民国安全生产法》第九十五条第一项[⑥] 的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（处2024年年收入10.79982万元40%罚款，计4.319928万元），建议并由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

2.刘某某，中共党员，铧尖金矿总经理、矿长、主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未发现竖井1内15中段未配备信号工，对事故发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（处2024年年收入7.311577万元40%罚款，计2.924630万元），并由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

3.于某某，群众，铧尖金矿副经理，负责安全生产工作，未认真履行安全生产管理人员职责，对事故发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（提请省应急管理厅暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，处2024年年收入5.7720万元20%罚款，计1.1544万元）。

4.李某某，中共党员，铧尖金矿安全部部长，负责安全生产工作，未认真履行安全生产管理人员职责，对事故发生负有直接责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（提请省应急管理

---

⑥《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

厅暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，处2024年年收入4.058109万元20%罚款，计0.811621万元），并由宽城县纪委监委给予其党内严重警告处分。

5.付某某，群众，分矿矿长，负责竖井1全面工作，未在竖井1内15中段安排信号工，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（提请省应急管理厅暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，处2024年年收入5.873088万元30%罚款，计1.761926万元）。

6.玄某某，群众，分矿副矿长，负责竖井1机电全面工作，在15中段未安排信号工的情况下允许提升作业，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议由宽城县应急管理局对其实施行政处罚（提请省应急管理厅暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证1个月，处2024年年收入5.279106万元30%罚款，计1.583731万元）。

7.刘某某，群众，当班提升机司机，在无信号的前提下，违规操作提升机，建议企业依据内部相关制度处理，调离工作岗位，并由企业向发证机关申请注销其特种作业人员资格证。

8.刘某某，群众，当班提升机副司机，监护不到位，建议企业依据内部相关制度处理。

（四）建议给予纪律处分和组织处理的责任人员（共6人）

1.王某某，中共党员，宽城县铧尖乡安全发展办公室负责人，负责铧尖乡安全生产监管工作。铧尖乡政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有直接责任，建议由宽城县纪委监委

给予其诫勉处理。

2.宋某某，中共党员，宽城县铧尖乡政府分管安全生产监管工作的党建办主任。铧尖乡政府履行属地安全监管职责不到位，对此负有主要领导责任，建议由宽城县纪委监委责令其做出检查。

3.高某某，中共党员，宽城县铧尖乡人民政府乡长。对事故发生负有重要领导责任，建议由宽城县纪委监委给予批评教育处理。

4.吴某某，中共党员，宽城县铧尖乡党委书记。对事故发生负有重要领导责任，建议由宽城县纪委监委给予谈话提醒处理。

5.李某某，中共党员，宽城县应急管理局副局长，分管矿山安全监督管理股兼矿山安全监督管理股负责人。对事故发生负有直接责任、主要领导责任，建议由宽城县纪委监委责令其作出检查。

6.李某某，中共党员，宽城县应急管理局党委书记。对事故发生负有重要领导责任，建议由宽城县纪委监委给予其谈话提醒处理。

七、地方政府、监管部门及企业事故防范和整改措施建议

（一）提高政治站位，统筹好安全生产与经济发展的关系

地方政府要认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产领域的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的发展理念，充分认识非煤矿山安全生产工作的极端重要性，统筹好安全和发展“两件大事”，推动企业主要负责人严格履行法

定职责，切实增强责任感和使命感，提高企业安全生产管理水平，坚决防范和遏制各类事故的发生。

（二）压紧压实企业安全主体责任

监管部门、属地政府要督促矿山企业要切实加强安全生产主体责任落实，进一步完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人，并强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。建设单位，要严格按照已经批复的《宽城铧尖金矿有限公司铧尖金矿地下开采改扩建工程安全设施设计》施工，不得边施工边生产；要将施工单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理，对外包工程的作业现场实施全过程的监督检查，同时每年至少进行一次安全生产考核。施工单位，依法对其施工现场的安全生产负责，要加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，地下矿山工程施工单位及其项目部的主要负责人和领导班子成员严格执行带班下井制度。

（三）强化隐患排查治理消除各类事故隐患

监管部门、属地政府督促矿山企业要健全以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心的安全生产管理体系。严格开展风险辨识评估并实施分级管控，发动全体员工参与风险点排查、辨识和隐患排查治理，特别是要加强对密闭空间、高处作业的安全风险辨识，结合事故暴露出的问题，进一步修改完善规章制度和操作规程。同时，定期组织召开安全生产会议，开展安全检查，分析研判风险、制定对策措施，严格考核

奖惩制度，建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，从根本上防范化解重大安全风险，消除各类事故隐患。

（四）强化矿山企业和施工单位的安全意识

矿山要深刻吸取“3·14”一般高处坠落事故教训，本着事故“四不放过”的原则，制定有效的防范措施。严格落实全员安全生产责任制，加强对作业场所的风险辨识管控、隐患排查治理和作业现场管理，转变事后处理向事前预防的观念。

建设单位、施工单位要认真履行企业领导带班下井制度，发挥领导带班下井现场发现问题、解决问题的管理作用。

（五）努力提高企业应急处突能力

发挥企业编制的生产安全事故综合应急预案、专项预案、现场处置方案的指导作用。加强事故应急处置组织指挥、应急救援预案实战演练，强化急救培训、规范抢救流程，建立应急响应快速启动机制，提高救援队伍救援能力。

（六）持续推进矿山机械化、自动化、智能化建设

持续推进矿井机械化、自动化、智能化改造，提高劳动生产率和矿井的生产安全水平，优化矿山采掘、运输、提升、通风、排水各系统，适应矿山安全生产需求。

附件：宽城铧尖金矿有限公司“3·14”一般高处坠落事故调查组成员签名表

宽城满族自治县政府调查组

2025年10月10日